

BELAJAR AI AGENT

DARI NOL SAMPAI MAHIR

Proyek Nyata: Pelacak & Evaluasi
Trading Crypto di Jaringan Solana

Gemini AI

Solana

Helius

Telegram

Python

Panduan Bahasa Indonesia • Kode + Gambar + Rincian Biaya

Panduan Lengkap Berbahasa Indonesia
Kode + Diagram + Rincian Biaya (Rupiah)

Proyek nyata: AI Agent yang melacak (tracking) dan mengevaluasi transaksi trading crypto di jaringan Solana.

1. Pendahuluan

Dokumen ini mengajarkan **AI Agent dari nol sampai mahir** melalui proyek nyata yang berguna untuk trading crypto di chain Solana. Semua platform yang dipakai bisa diakses dari Indonesia dan punya paket gratis. Bahasa pemrograman utama adalah **Python** karena paling ramah pemula.

Disclaimer: Tutorial ini untuk edukasi teknologi (AI + pemrograman), BUKAN nasihat keuangan. Trading crypto sangat berisiko. AI Agent membantu mencatat & menganalisa keputusanmu, bukan menjamin profit. Selalu DYOR (Do Your Own Research) dan JANGAN pernah membagikan private key / seed phrase.

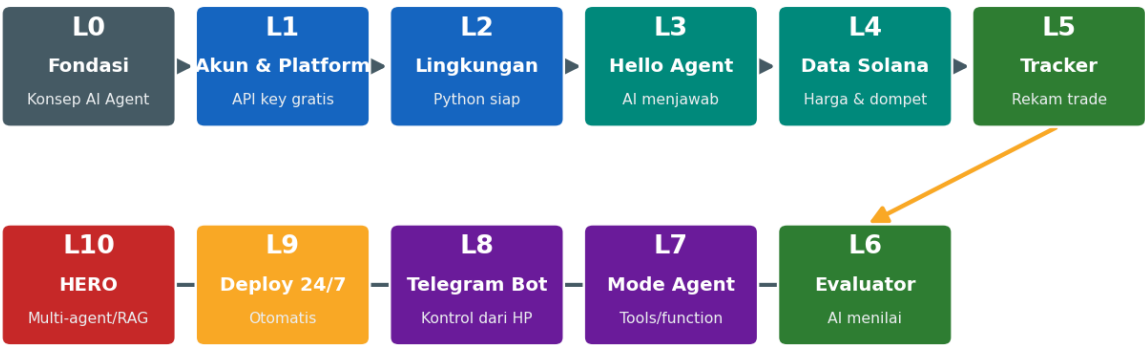
Apa itu AI Agent?

AI Agent adalah program yang memakai model bahasa (LLM seperti Gemini) sebagai "otak" untuk mengambil keputusan dan **bertindak** memakai *tools* (alat), bukan sekadar menjawab teks seperti chatbot biasa.

Chatbot biasa	AI Agent
Hanya membalas teks	Bisa bertindak: panggil API, baca database, kirim notifikasi
Tidak ingat konteks	Punya memory (ingatan)
Satu langkah	Multi-langkah: rencana - aksi - cek - ulangi
Tanpa alat	Punya tools (fungsi yang bisa dipanggil)

2. Peta Perjalanan (Roadmap Zero - Hero)

Peta Perjalanan: NOL → HERO



Gambar 1. Sepuluh level dari Nol sampai Hero.

Level	Nama	Hasil yang didapat
L0	Fondasi	Paham konsep AI Agent, LLM, tools, memory

Level	Nama	Hasil yang didapat
L1	Akun & Platform	Punya semua API key gratis
L2	Lingkungan	Python siap, project bisa jalan
L3	Hello Agent	AI menjawab pertanyaan pertama
L4	Data Solana	Ambil harga token & riwayat dompet
L5	Tracker	Otomatis mencatat trade ke database
L6	Evaluator	AI memberi skor & saran
L7	Mode Agent	AI memanggil tools sendiri (function calling)
L8	Telegram Bot	Kontrol agent dari HP via chat
L9	Deploy 24/7	Agent jalan sendiri tanpa laptop
L10	Hero	Multi-agent, RAG, backtest, no-code

3. Platform yang Bisa Diakses dari Indonesia

A. Platform "Otak" AI (LLM)

Platform	Paket gratis	Catatan
Google AI Studio (Gemini)	Sangat murah hati	Rekomendasi utama, cukup akun Google
OpenAI (ChatGPT API)	Perlu top-up (mulai \$5)	Butuh kartu internasional
Anthropic (Claude)	Kredit awal terbatas	Bagus untuk teks panjang
Groq	Gratis, sangat cepat	Alternatif gratis selain Gemini

Kita pakai Gemini. Per awal 2026 paket gratis berpusat pada model 2.5. Contoh batas: Gemini 2.5 Flash sekitar 10 permintaan/menit & 250/hari; Flash-Lite sekitar 15/menit & 1.000/hari. Batas bisa berubah - cek dokumentasi resmi. *Informasi dirangkum ulang untuk kepatuhan lisensi.*

B. Platform Data Solana

Platform	Fungsi	Paket gratis	API key?
DexScreener	Harga token DEX	~300 req/menit	Tidak
Helius	Riwayat tx dompet	1jt kredit/bln, ~100rb DAS/bln	Perlu (gratis)
Jupiter API	Agregator harga	Gratis	Tidak
Solana RPC publik	Baca chain mentah	Gratis (terbatas)	Tidak

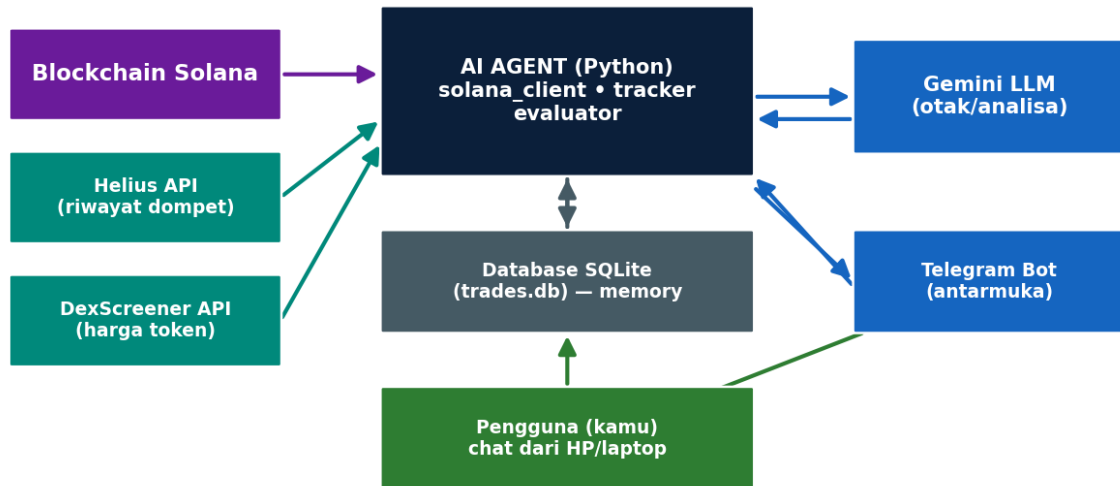
C. Dompet & Bursa Solana (legal, terdaftar Bappebti)

- **Dompet Solana:** Phantom, Solflare (gratis, non-custodial).
- **Beli SOL di Indonesia:** Indodax, Tokocrypto, Pintu, Reku.
- **DEX di Solana:** Jupiter, Raydium (untuk swap token).

Tidak wajib punya modal. Untuk belajar, kamu bisa memantau alamat dompet publik mana pun (alamat saja, bukan private key).

4. Arsitektur Sistem & Cara Kerja Agent

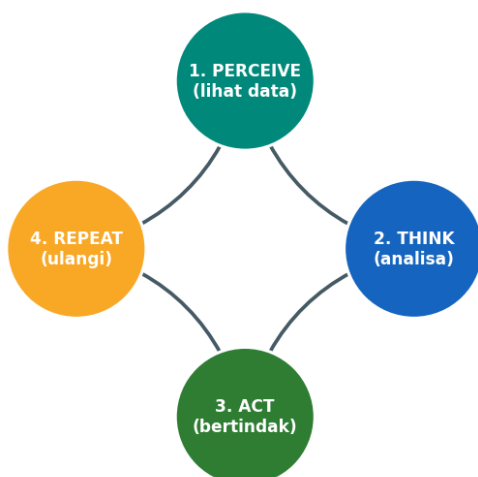
Arsitektur Sistem AI Agent



Gambar 2. Arsitektur sistem AI Agent Solana.

Sistem mengambil data dari Solana (via Helius & DexScreener), menyimpannya ke database SQLite, lalu Gemini menganalisanya. Pengguna berinteraksi lewat bot Telegram.

Siklus Kerja AI Agent



4 Komponen Inti



Gambar 3. Siklus kerja agent (Perceive - Think - Act - Repeat) dan 4 komponen inti.

Empat komponen inti AI Agent: **Otak (LLM)** untuk berpikir, **Tools** untuk bertindak, **Memory** untuk mengingat, dan **Loop** sebagai siklus kerja berulang.

5. Langkah Demi Langkah Membangun Proyek

Level 2 - Siapkan lingkungan

```
git clone https://github.com/andizulham/Temporary.git
cd Temporary/ai-agent-solana-tutorial
python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env      # lalu isi semua API key kamu
```

Level 3 - Hello Agent (uji otak AI)

```
import google.generativeai as genai
from config import settings
genai.configure(api_key=settings.GEMINI_API_KEY)
model = genai.GenerativeModel(settings.GEMINI_MODEL)
print(model.generate_content('Apa itu slippage saat swap?').text)
```

Level 4-5 - Ambil data Solana & rekam trade

```
python src/solana_client.py      # tes harga token
python src/main.py sync          # tarik & simpan transaksi dompet
python src/main.py ringkasan     # lihat statistik trade
```

Alur Data: dari Dompet sampai Saran AI



Gambar 4. Alur data: dompet - Helius - parse - SQLite - Gemini - Telegram.

Level 6-7 - Evaluasi AI & mode agent

```
python src/main.py evaluasi      # AI menilai trading
python src/main.py tanya "Apakah saya overtrading?" # mode agent
```

Inti AI Agent (Level 7): di mode ini, Gemini sendiri yang memutuskan kapan memanggil fungsi `get_token_price()` untuk mengambil harga terbaru (function calling), lalu menjawab berdasarkan data nyata.

Level 8 - Antarmuka Telegram

```
python src/telegram_bot.py      # lalu buka bot di Telegram, ketik /start
```

Perintah	Fungsi
<code>/sync</code>	Tarik transaksi terbaru dompet
<code>/ringkasan</code>	Tampilkan statistik trade

Perintah	Fungsi
/evaluasi	AI menilai trading kamu
(teks bebas)	Tanya apa saja - mode agent

6. Rincian Biaya Lengkap (Rupiah)

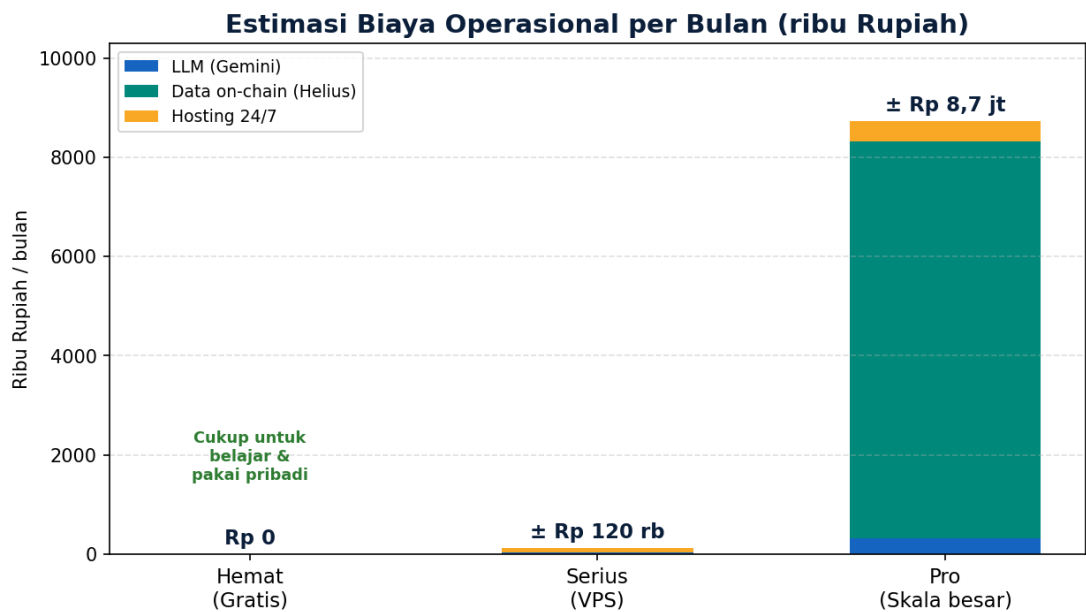
Asumsi kurs: 1 USD sekitar Rp 16.300 (estimasi 2026 - sesuaikan dengan kurs saat kamu membaca).
Angka di bawah adalah estimasi dan dapat berubah.

A. Biaya Belajar (Skenario Pelajar Hemat)

Komponen	Pilihan gratis	Biaya
Materi belajar	Tutorial ini + dokumentasi resmi	Rp 0
LLM (otak AI)	Gemini free tier	Rp 0
Data Solana	DexScreener + Helius free	Rp 0
Antarmuka	Telegram Bot	Rp 0
Tempat ngoding	Google Colab / VS Code	Rp 0
Hosting belajar	Laptop sendiri	Rp 0
TOTAL BELAJAR		Rp 0

Kamu benar-benar bisa belajar dari nol sampai Level 8 tanpa mengeluarkan uang sama sekali (Rp 0).

B. Biaya Operasional Bulanan (3 Skenario)



Gambar 5. Perbandingan estimasi biaya bulanan.

Komponen	Hemat (Gratis)	Serius	Pro
LLM (Gemini)	Rp 0	Rp 0-80rb	Rp 150-500rb
Data on-chain (Helius)	Rp 0	~Rp 800rb	~Rp 8jt

Komponen	Hemat (Gratis)	Serius	Pro
Data harga (DexScreener)	Rp 0	Rp 0	opsional
Hosting 24/7	Rp 0 (laptop)	~Rp 80rb (VPS)	Rp 150-500rb
Notifikasi (Telegram)	Rp 0	Rp 0	Rp 0
TOTAL / BULAN	Rp 0	~Rp 80-900rb	~Rp 8jt+

Untuk pemakaian pribadi, skenario **Hemat (Rp 0)** atau **Serius (sekitar Rp 80rb/bulan untuk VPS saja, sisanya gratis)** sudah lebih dari cukup. Paket Pro hanya perlu bila memantau banyak dompet / volume sangat tinggi.

7. Keamanan, Etika & Rencana Belajar

Aturan keamanan penting

Aturan	Penjelasan
Jangan share private key	Cukup pakai alamat publik untuk memantau
Simpan API key di .env	Jangan hard-code, jangan commit ke GitHub
Patuhi aturan Bappebti	Gunakan bursa terdaftar (Indodax, Pintu, dll)
Catat untuk pajak	Transaksi crypto di Indonesia dikenakan pajak
AI = alat bantu	Output bisa salah, selalu verifikasi & DYOR

Rencana belajar 4 minggu

Minggu	Fokus	Target
Minggu 1	Level 0-2	Paham konsep, akun & lingkungan siap
Minggu 2	Level 3-5	Hello Agent, data masuk, tracker menyimpan
Minggu 3	Level 6-8	Evaluator + mode agent + bot Telegram aktif
Minggu 4	Level 9-10	Deploy 24/7 + 1 fitur Hero (notifikasi/RAG)

Naik kelas jadi Hero (Level 10)

- **No-code/low-code:** n8n, Dify, Flowise, Langflow (gratis/self-host).
- **RAG:** beri agent catatan strategimu agar saran sesuai gayamu.
- **Multi-agent:** pisahkan peran (pelacak, analis risiko, pelapor).
- **Backtesting:** uji strategi dengan data historis.
- **Notifikasi pintar:** alert transaksi besar / deteksi rug pull.

Selamat! Dari NOL, kamu kini punya peta lengkap menjadi HERO AI Agent. Kerjakan satu per satu dan rayakan tiap "Lulus Level". Kode lengkap ada di folder src/, materi lengkap di TUTORIAL.md.

AI Agent ini teman analisamu, keputusan tetap di tanganmu. DYOR & trading dengan bijak.